UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ TIMIȘOARA

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Specializarea: AIA, Anul 3

MEMORIU TEHNIC: SPECIFICAȚII DE SISTEM

Proiect: Ingineria Programării

Titlu: Sistem Wearable de Monitorizare Medicală în Timp Real

Nume echipă: **VitalSync**

Colectiv de elaborare:

- **Team Leader:** Broscăţan Mara
- **Asistent:** Cojocaru Răzvan-Ioan
- **Secretar:** Chiriac Alexandru
- **Echipa Hardware:** Broscăţan Mara, Cojocaru Răzvan-Ioan
- **Echipa Mobile:** Chirilă Andrei, Chiriac Leonard-Florin
- **Echipa Web:** Chiriac Alexandru, Sima Florin-Marian
- **Echipa Cloud:** Chiorean Timeea-Magdalena, Chircu Toni-Gabriel, Chevereşan Alexandru-Cristian

Titular curs: Stoicu-Tivadar Vasile

Cuprins

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ȘI GLOSAR 4
1.1. Prefață 4
1.2. Introducere și Obiective 4
1.3. Glosar de Termeni 4
Termeni din domeniul Hardware și Software: 5
Termeni din domeniul Medical: 5
CAPITOLUL 2. DEFINIREA CERINȚELOR DE SISTEM 6
2.1. Cerințe Funcționale 6
2.2. Cerințe Nefuncționale 6
2.3. Analiza de Risc și Funcționarea Degradată 7
2.4. Arhitectura de Ansamblu a Sistemului 7
CAPITOLUL 3. Rolul și Funcționarea Componentei Cloud 8
3.1. Administrarea Informațiilor și a Utilizatorilor 8
3.2. Colectarea și Păstrarea Datelor 8
3.3. Gestionarea Alertelor și a Recomandărilor 8
CAPITOLUL 4. SPECIFICAȚII UML: MODELARE COMPORTAMENTALĂ 10
4.1. Diagrama de Cazuri de Utilizare (Use Case) 10
4.1.1. Diagrama Generală: Sistem Wearable VitalSync 10
4.1.2. Diagrama Detaliată: Aplicația Mobilă 11
4.1.3. Diagrama Detaliată: Interfața Web 13
4.2. Diagrame de Stare 15
4.2.1. Diagrama de Stare – Modul Inteligent (ESP32) 15
4.2.2. Diagrama de Stare – Aplicația Mobilă (Smartphone) 17
4.2.3. Diagrama de Stare – Modul Web & Cloud (Sistem Medic) 18
CAPITOLUL 5. PROIECTAREA BAZEI DE DATE 20
Structura Entităților și Relațiilor 20
5.1 Utilizatori (Conturi) 20
5.2 Medici 21

5.3 Pacienti 21
5.4 Masuratori_Senzori 22
5.5 Alarme_Avertizari 23
5.6 Recomandari_Medicale 23
Relațiile dintre Entități 24
Constrângeri și Reguli de Integritate 24
CAPITOLUL 6. ANALIZA DE RISC ȘI SECURITATEA DATELOR 26
6.1. Analiza de Risc și Funcționarea Degradată 26
6.2. Măsuri de Securitate și Confidențialitate 26
CAPITOLUL 7. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI GESTIUNEA RESURSELOR 27

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE ȘI GLOSAR

1.1. Prefață

Prezentul proiect a demarat în data de **26.03.2026** în urma unei sesiuni de analiză a cerințelor desfășurate între echipa noastră de dezvoltare și reprezentanții clinicii partenere, care au solicitat o soluție digitală pentru monitorizarea pacienților cronici la domiciliu .

Produsul software rezultat în urma acestui proces poartă numele de cod **VitalSync**. Această denumire a fost aleasă pentru a reflecta misiunea centrală a sistemului: sincronizarea instantanee a parametrilor vitali ai pacientului cu infrastructura medicală, asigurând o supraveghere continuă și precisă . Documentul de față reprezintă etapa de **Specificații**, definind sistemul ca o „cutie neagră" și stabilind funcționalitățile esențiale necesare pentru a răspunde nevoilor clinice identificate.

1.2. Introducere și Obiective

Proiectul **VitalSync** a fost inițiat ca răspuns la necesitatea clinică de a asigura o supraveghere continuă și non-invazivă a pacienților aflați în grupuri de risc, în special a persoanelor vârstnice sau a celor cu afecțiuni cronice preexistente . Obiectivul fundamental al sistemului este **digitalizarea monitorizării parametrilor fiziologici**, transformând datele brute colectate de senzori purtabili în informații clinice utile, stocate în siguranță într-o infrastructură de tip Cloud .

Sistemul integrează tehnologii de ultimă oră din domeniul Internet of Things (IoT) și Mobile Health (mHealth) pentru a crea o punte de comunicare bidirecțională între pacient și personalul medical. Prin utilizarea algoritmilor de analiză în timp real, VitalSync permite **detectarea timpurie a anomaliilor cardiace** și a accidentelor fizice (căderi), trimițând alerte asincrone care pot scurta semnificativ timpul de intervenție în situații critice .

1.3. Glosar de Termeni

Pentru a asigura o interpretare corectă a specificațiilor de către toți membrii echipei de 9 persoane și de către beneficiarul final, se definesc următorii termeni:

Termeni din domeniul Hardware și Software:

- **ESP32:** Microcontroler de joasă putere cu module Wi-Fi și Bluetooth (dual-mode) integrate, utilizat ca unitate centrală de achiziție pentru nodul purtabil.
- **BLE (Bluetooth Low Energy):** Protocol de comunicare wireless eficient energetic, utilizat pentru transmiterea datelor între senzorii purtabili și smartphone.
- **Telemetrie:** Procesul de colectare și transmitere automată a măsurătorilor biometrice (puls, temperatură) la intervale regulate de timp.
- **Burst (Accelerometru):** Transmisie de date brute de mișcare la frecvență ridicată, esențială pentru algoritmii de detecție a tipului de activitate fizică.
- **Cloud / API:** Infrastructură de servere și interfețe de programare care permit stocarea persistentă a datelor și accesul securizat al aplicațiilor Web și Mobile la fișele medicale.
- **Buffer Local:** Spațiu de stocare temporară pe memoria smartphone-ului, utilizat pentru a preveni pierderea datelor în perioadele de instabilitate a conexiunii internet.

Termeni din domeniul Medical:

- **ECG (Electrocardiogramă):** Reprezentarea grafică a activității electrice a inimii, utilizată pentru a monitoriza ritmul cardiac și a identifica eventualele aritmii.
- **Tahicardie:** Condiție medicală caracterizată printr-un ritm cardiac accelerat, care depășește limita normală de repaus (peste 100 bătăi pe minut).
- **Bradicardie:** Scăderea frecvenței cardiace sub limitele normale (sub 60 bătăi pe minut), care necesită monitorizarea atentă a stării de alertă a pacientului.
- **Hipotermie / Hipertermie:** Stări fiziologice în care temperatura corporală scade sub limitele critice, respectiv crește peste pragurile de siguranță configurate de medic .
- **Lead-off (Senzor lipsă):** Eveniment tehnic ce indică deconectarea unui electrod de la nivelul pielii, generând o stare de funcționare degradată a sistemului .
- **Prag (Threshold):** Valoare limită personalizată, stabilită de medic pentru fiecare pacient, a cărei depășire declanșează automat sistemul de alarmare.

CAPITOLUL 2. DEFINIREA CERINȚELOR DE SISTEM

2.1. Cerințe Funcționale

1. **Achiziția parametrilor fiziologici**: Sistemul colectează date biometrice (frecvență cardiacă, semnal ECG și temperatură) de la dispozitivele wearable la intervale regulate și le transmite către unitatea centrală.
2. **Gestionarea inteligentă a alarmelor**: Serverul monitorizează în permanență fluxul de date și asigură o **notificare asincronă a alertei** către personalul medical în momentul detectării unor valori în afara limitelor normale .
3. **Administrarea fișelor digitale**: Sistemul permite medicilor să gestioneze profilele pacienților, oferind capacitatea de a **introduce și vizualiza datele** demografice, istoricul medical și alergiile cunoscute .
4. **Sincronizarea datelor în regim offline**: În cazul absenței conexiunii la internet, aplicația mobilă realizează **stocarea temporară a informațiilor** într-un buffer local și le transmite automat imediat ce conexiunea este restabilită .
5. **Vizualizarea graficelor de evoluție**: Sistemul generează automat reprezentări vizuale pentru a permite utilizatorilor să urmărească **tendințele parametrilor biometrici** pe perioade lungi de timp .
6. **Planificarea recomandărilor medicale**: Medicul poate prescrie activități fizice specifice, sistemul asigurând **transmiterea instrucțiunilor terapeutice** direct pe dispozitivul mobil al pacientului .

2.2. Cerințe Nefuncționale

Cerințele nefuncționale definesc criteriile de performanță și securitate ale sistemului:

- **Timp de răspuns**: Alarmele critice trebuie transmise asincron, independent de ciclul normal de telemetrie, pentru a asigura notificarea în timp real.
- **Disponibilitate**: Sistemul trebuie să asigure monitorizarea continuă, având mecanisme de recuperare a datelor după perioade de inactivitate a rețelei .
- **Securitatea accesului**: Accesul la datele medicale este restricționat pe baza rolului (Medic sau Pacient), utilizând un mecanism de **autentificare și autorizare** riguros .
- **Integritatea datelor**: Sistemul garantează persistența tuturor măsurătorilor și a jurnalelor de alarme în unitatea de stocare centralizată .

2.3. Analiza de Risc și Funcționarea Degradată

Sistemul este proiectat să gestioneze situațiile de eroare fără a compromite siguranța pacientului :

- **Pierderea conectivității**: La detectarea absenței internetului, sistemul trece automat în „Mod Offline”, protejând datele prin stocare locală pe smartphone .
- **Erori hardware (Lead-off)**: În cazul deconectării senzorilor, sistemul raportează eroarea, intrând într-o stare de funcționare degradată unde monitorizează doar restul parametrilor disponibili .
- **Erori de autentificare**: Orice tentativă de acces neautorizat rezultă în respingerea cererii și logarea evenimentului de securitate.

2.4. Arhitectura de Ansamblu a Sistemului

Sistemul **VitalSync** este compus din patru componente interdependente care colaborează pentru a asigura fluxul informațional :

1. **Nodul Wearable (Senzori)**: Colectează datele brute de la pacient.
2. **Aplicația Mobila**: Interfața pacientului și gateway pentru date către Cloud.
3. **Serverul Cloud**: Nucleul de procesare, stocare și generare a alertelor.
4. **Aplicația Web**: Interfața medicului pentru configurare și monitorizare clinică.

CAPITOLUL 3. Rolul și Funcționarea Componentei Cloud

Componenta Cloud reprezintă „centrul de comandă” al întregului sistem. Acesta nu este doar un spațiu de stocare, ci un nod de legătură inteligent care asigură comunicarea între medici și pacienți, indiferent unde se află aceștia.

3.1. Administrarea Informațiilor și a Utilizatorilor

- **Organizarea utilizatorilor:** Cloud-ul ține evidența tuturor persoanelor înscrise, asigurându-se că medicii au acces doar la propriii lor pacienți.
- **Asocieri sigure:** Sistemul garantează că datele colectate de senzori ajung exact în fișa pacientului căruia îi aparțin, corelând telefonul cu senzorii purtați.

3.2. Colectarea și Păstrarea Datelor

- **Monitorizarea permanentă:** Cloud-ul primește și salvează automat informațiile despre sănătate (cum ar fi pulsul sau temperatura) transmise de pe telefonul pacientului.
- **Stocarea fișelor medicale:** Aici sunt păstrate toate detaliile importante, de la datele personale până la istoricul medical și alergiile pacientului.
- **Sincronizarea inteligentă:** Dacă pacientul nu are acces la internet, sistemul este capabil să recupereze și să salveze datele imediat ce conexiunea este restabilită.

3.3. Gestionarea Alertelor și a Recomandărilor

- **Alerte în timp real:** Cloud-ul acționează ca un sistem de alarmă; dacă parametrii măsurați ies din limitele stabilite de medic, avertizarea este înregistrată imediat.
- **Transmiterea instrucțiunilor:** Atunci când medicul scrie o recomandare (de exemplu, o plimbare zilnică), Cloud-ul se asigură că aceasta ajunge instantaneu pe telefonul pacientului

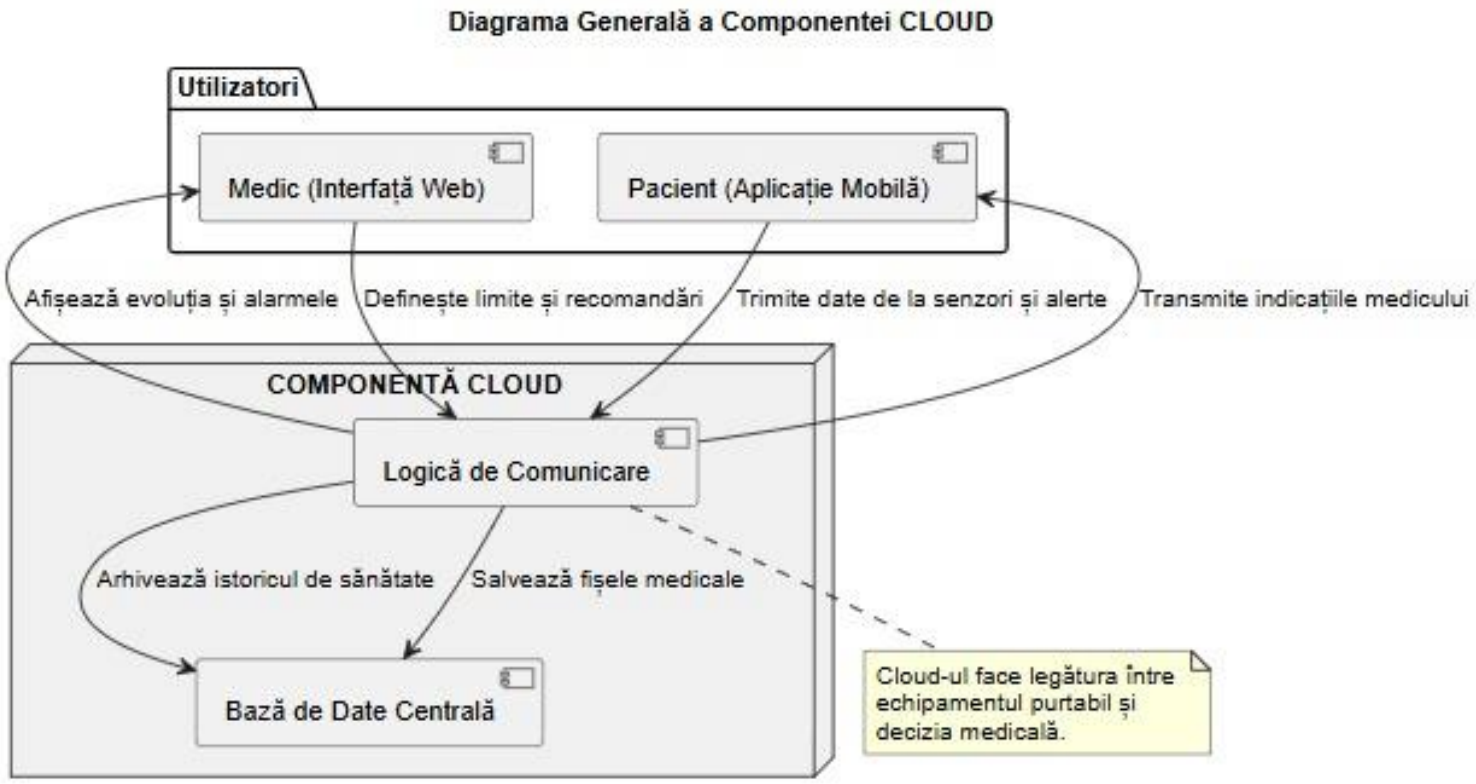


Figura 1. Diagrama generală a componentei Cloud

CAPITOLUL 4. SPECIFICAȚII UML: MODELARE COMPORTAMENTALĂ

4.1. Diagrama de Cazuri de Utilizare (Use Case)

Descriere: Diagramele definesc frontierele sistemului. Medicul este actorul principal pentru configurarea tratamentului, în timp ce Pacientul este beneficiarul monitorizării .

4.1.1. Diagrama Generală: Sistem Wearable VitalSync

Această diagramă prezintă funcționalitățile de nivel înalt ale întregului ecosistem medical.

- **Definire Recomandări Medicale**: Permite **Medicului** să stabilească planuri de activitate sau instrucțiuni terapeutice pentru pacient .
- **Gestionare Alarme și Avertizări**: **Medicul** configurează pragurile critice pentru senzori, iar sistemul notifică atât medicul, cât și **Pacientul** în caz de anomalie .
- **Administrare Fișă Pacient**: **Medicul** creează, modifică sau vizualizează dosarul medical digital. **Pacientul** are acces pentru a vizualiza propriile informații .
- **Vizualizare Grafice și Evoluție**: Atât **Medicul**, cât și **Pacientul** consultă reprezentările vizuale ale parametrilor biometrici stocați în Cloud pentru a urmări tendințele de sănătate .
- **Sincronizare Date Offline**: Gestionată de aplicație pentru **Pacient**, asigură transmiterea datelor stocate local către Cloud odată ce conexiunea este restabilită .
- **Monitorizare Parametri Vitali**: **Modulul ESP32** colectează datele brute de la senzori și le transmite direct către **Cloud** pentru procesare și arhivare

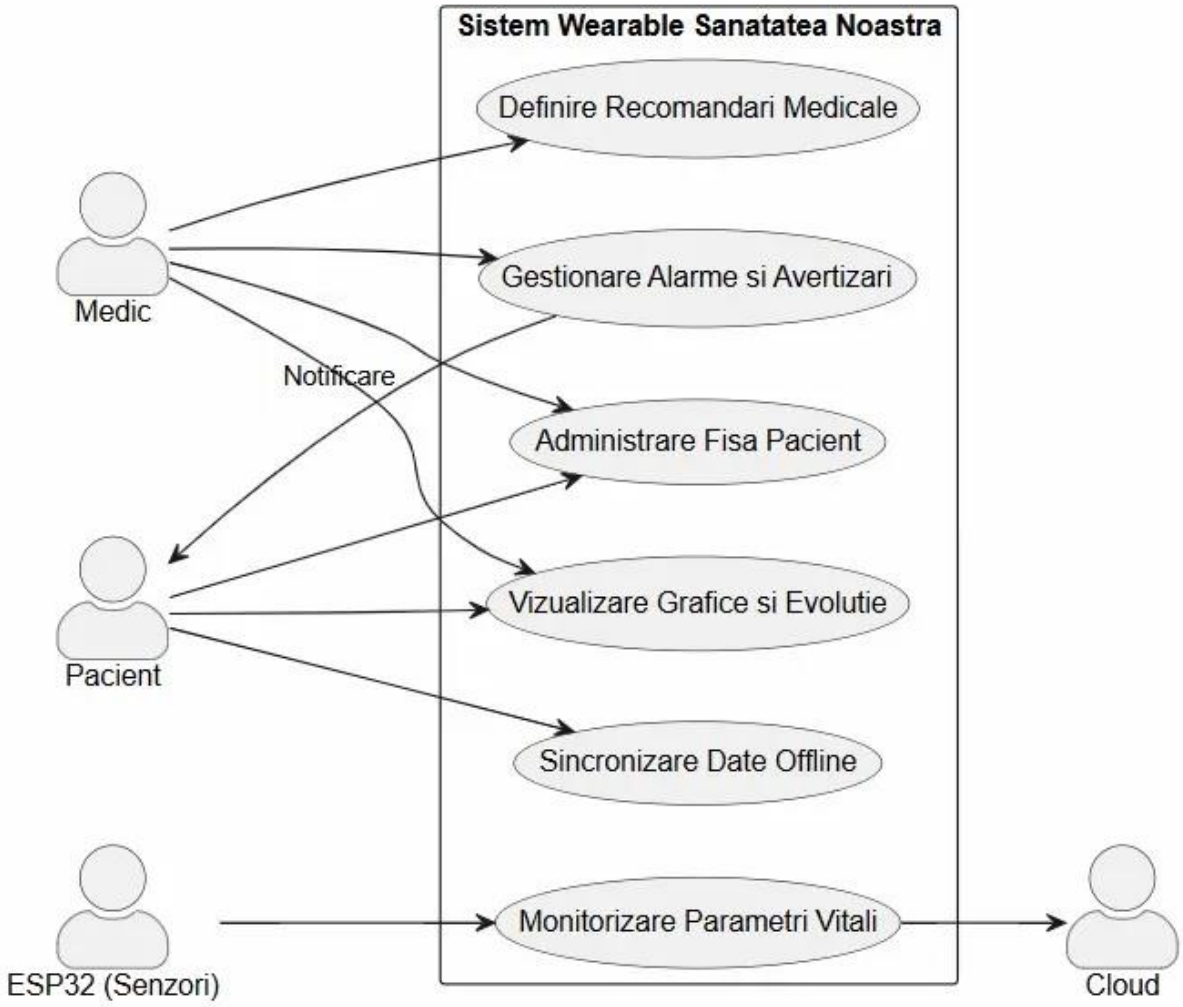


Figura 2. Diagrama generală a cazurilor de utilizare pentru ecosistemul medical VitalSync

4.1.2. Diagrama Detaliată: Aplicația Mobilă

Această diagramă descrie logica internă a smartphone-ului, evidențiind relațiile de dependență între funcții.

- **Preluare date de la senzori prin Bluetooth**: Realizează conexiunea BLE cu **Modulul Inteligent (ESP32)** pentru a primi fluxul de date biometrice.

- **Preluare date accelerometru**: Colectează datele de mișcare direct de la senzorii interni ai telefonului.
- **Analiză valori fiziologice**: Funcție centrală care procesează datele sosite.Aceasta **include obligatoriu** (<<include>>) preluarea datelor Bluetooth și a celor de la accelerometru.
- **Semnalizare avertizări**: Notifică pacientul local; **include** (<<include>>) rezultatul analizei fiziologice.
- **Corelare puls cu activitatea fizică**: O funcție avansată care **extinde** (<<extend>>) analiza pentru a evita alarmele false (ex: puls ridicat în timpul efortului fizic).
- **Transmitere asincronă alarmă către cloud**: **Extinde** (<<extend>>) semnalizarea avertizărilor, asigurând trimiterea imediată a alertei către server în caz de urgență .
- **Stocare locală temporară offline**: Salvează datele în memoria telefonului când internetul este indisponibil.
- **Sincronizare date la reconectare**: **Extinde** (<<extend>>) stocarea offline, pornind transferul către **Cloud** imediat ce conexiunea revine.
- **Vizualizare (Activități, Avertizări, Valori, Recomandări)**: Interfețe prin care **Pacientul** consultă informațiile procesate sosite de la Cloud.
- **Introducere text asociat alarmei**: Permite **Pacientului** să adauge context manual (ex: simptome resimțite) unei alerte generate.
- **Transmitere date periodice către cloud:** Fluxul normal de telemetrie trimis către server la intervale de 30 de secunde.

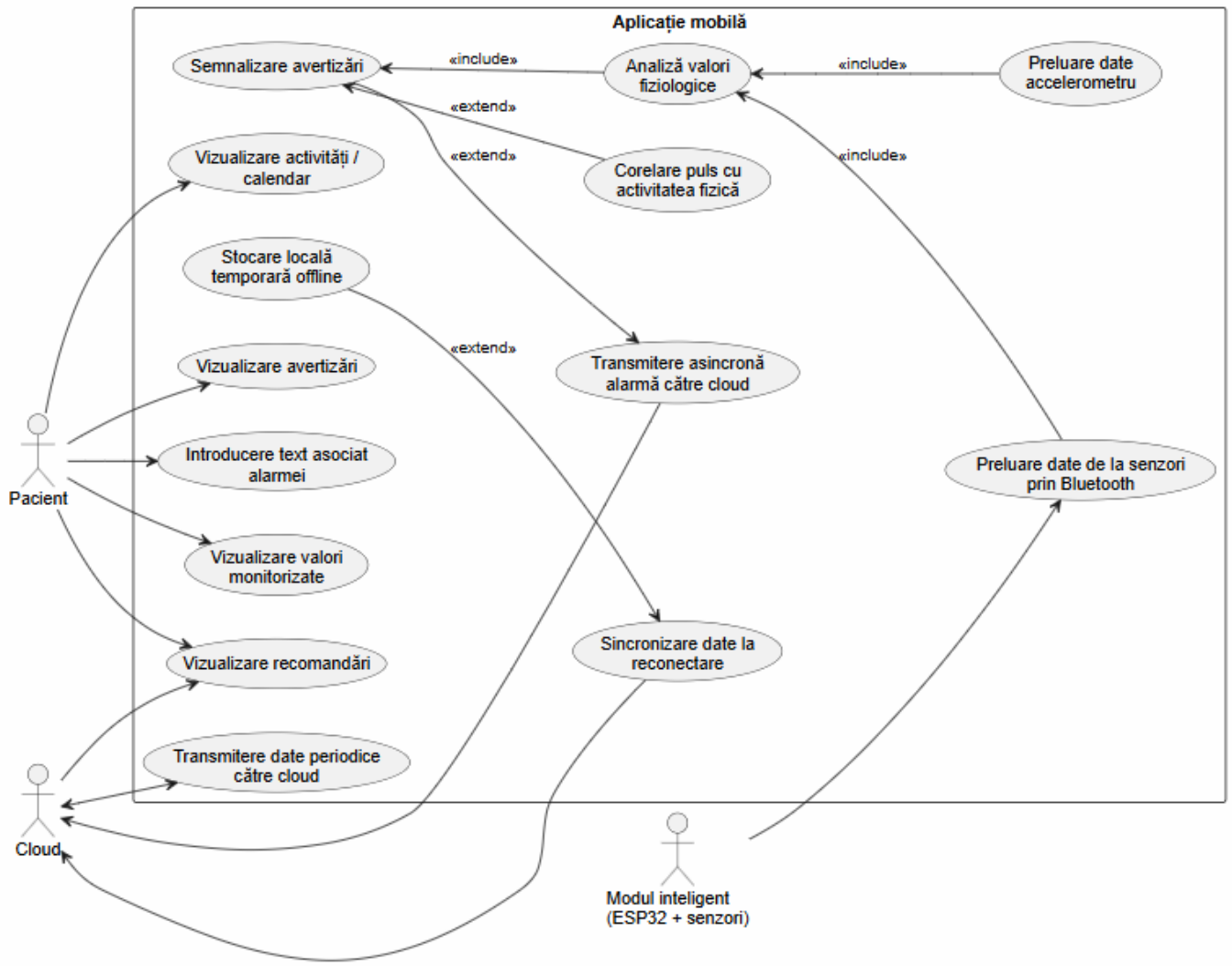


Figura 3. Diagrama detaliată a cazurilor de utilizare pentru interfața aplicației mobile

4.1.3. Diagrama Detaliată: Interfața Web

Descrie operațiunile administrative și clinice accesibile prin browser.

Pentru Medic (Management Clinic):

- **Autentificare**: Verificarea identității pentru accesul la datele pacienților .
- **Adăugare / Modificare / Ștergere / Vizualizare pacient**: Gestionează ciclul de viață al fișelor pacienților arondați .

- **Vizualizare grafice parametri**: Consultarea istoricului biometric pentru diagnostic .
- **Setare praguri alarme**: Definirea limitelor numerice de siguranță (ex: Puls max 120).
- **Configurare condiții alarme**: Stabilirea logicii de alertare (ex: dacă pulsul e mare timp de 2 minute).

Pentru Pacient (Monitorizare Personală):

- **Autentificare**: Acces securizat la propriul profil .
- **Vizualizare fișă proprie**: Acces la datele demografice și istoricul medical propriu .
- **Vizualizare (Grafice, Recomandări, Istoric, Alerte)**: Drepturi de vizualizare (read-only) asupra datelor procesate de Cloud/API pentru propria persoană.

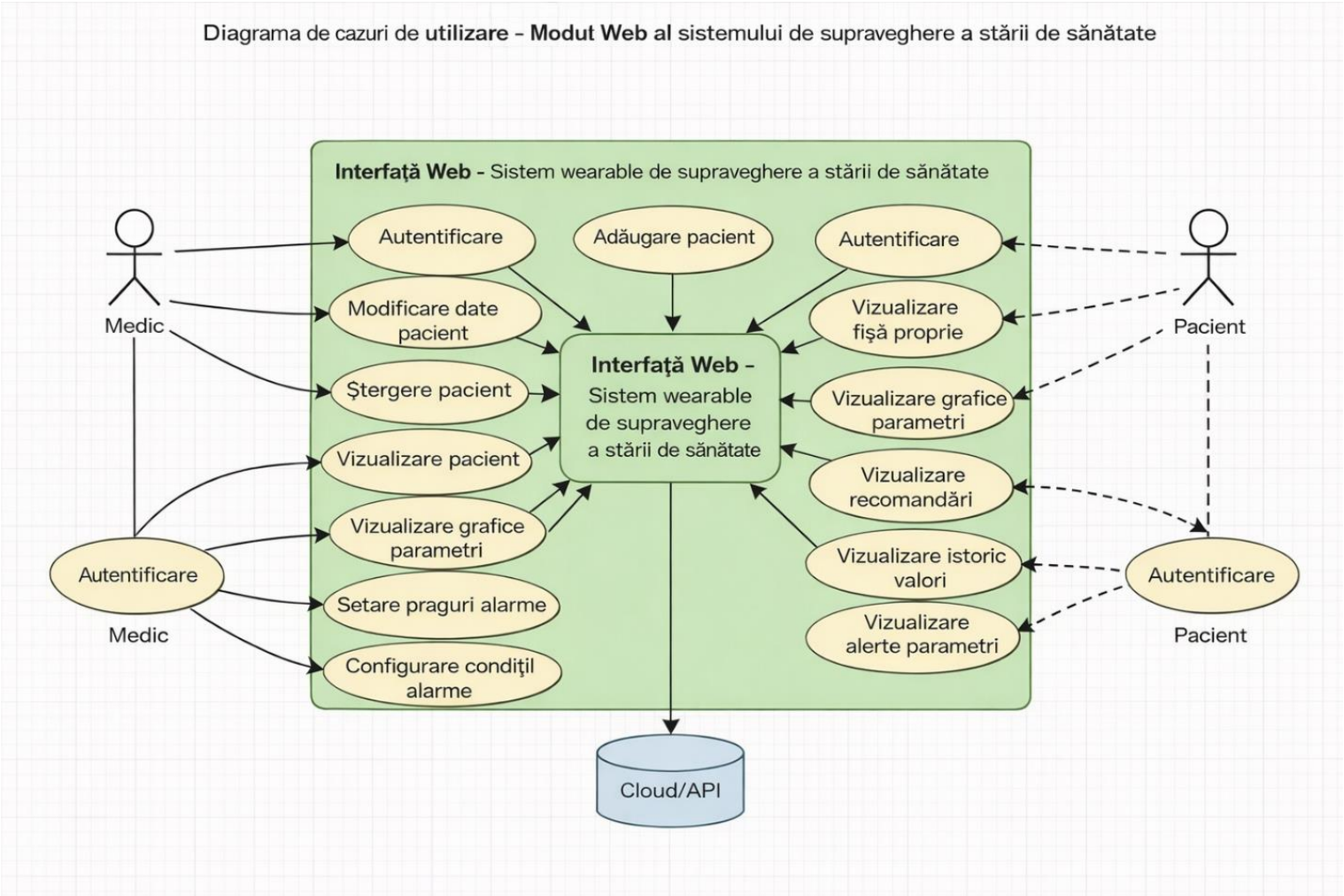


Figura 4. Diagrama cazurilor de utilizare pentru modulul web

4.2. Diagrame de Stare

4.2.1. Diagrama de Stare – Modul Inteligent (ESP32)

Această diagramă descrie logica de execuție a codului de pe microcontroler, de la pornire până la gestionarea erorilor hardware.

- **Super-starea Inițializare**: La evenimentul **Power On**, sistemul intră în faza de configurare a perifericelor (I2C/GPIO). Dacă pinii sunt funcționali, se trece la verificarea senzorilor biometrici.
- **Super-starea BluetoothStandby**: Odată senzorii validați, dispozitivul intră în faza de **Advertising** (vizibilitate BLE). În urma unui handshake reușit, se stabilește starea de **Conectat**.
- **Super-starea CicluMonitorizare**: Reprezintă regimul normal de funcționare.
    - **Așteptare (Idle)**: Sistemul intră în regim de consum redus timp de **10 secunde**.
    - **AchiziţieDate**: Declanșată de un timer; se citesc valorile pentru ECG, Puls și Temperatură.
    - **Formatare și Transmisie**: Datele sunt pachetizate și trimise asincron către smartphone-ul pacientului.
- **Starea EroareSistem**: Se activează la detectarea unei defecțiuni hardware sau a lipsei senzorilor. Se activează un **LED roșu** și se loghează eroarea, sistemul putând fi restabilit doar prin reset manual sau Watchdog.

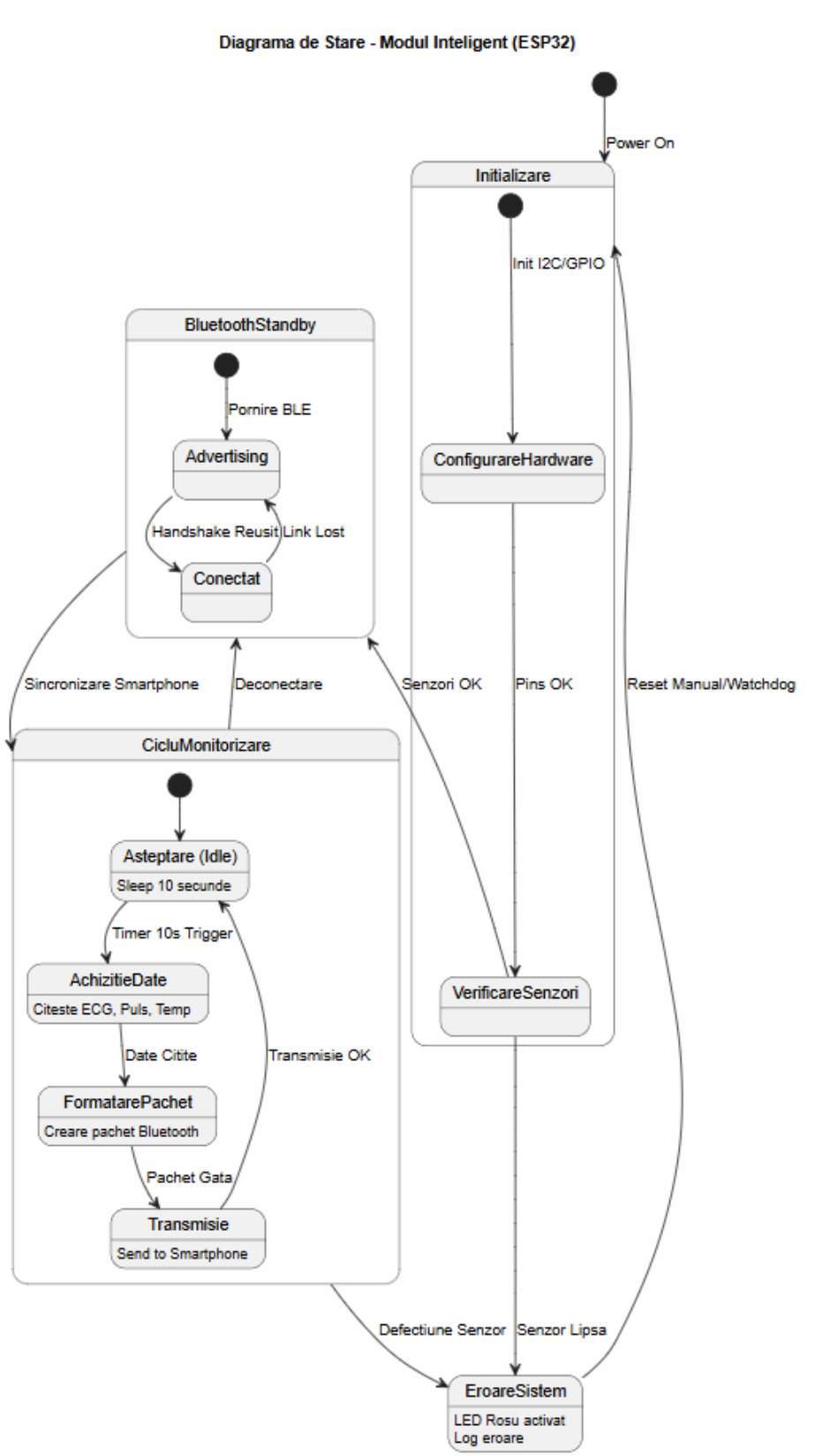


Figura 5. Diagrama de stare pentru modulul inteligent (achiziție date senzori pe ESP32)

4.2.2. Diagrama de Stare – Aplicația Mobilă (Smartphone)

- Descrie comportamentul interfeței pacientului în raport cu senzorii și conectivitatea la internet.
- **Deconectat**: Starea inițială în care aplicația așteaptă semnalul Bluetooth de la ESP32.
- **Monitorizare Activă**: Aplicația primește fluxul de date, calculează media la 30 de secunde și verifică **limitele de alertă** stabilite de medic.
- **Alertă / Alarmă**: Declanșată automat la depășirea pragurilor (Threshold Exceeded). În această stare, se realizează **trimiterea asincronă a alarmei** către serverul cloud.
- **Mod Offline**: Dacă se detectează pierderea internetului (Internet Lost), aplicația începe **stocarea temporară a datelor** în memoria locală a telefonului pentru a preveni pierderea informațiilor.
- **Sincronizare**: La restabilirea conexiunii (Internet Reconnected), datele din buffer sunt transmise către server, revenind ulterior la monitorizarea normală.

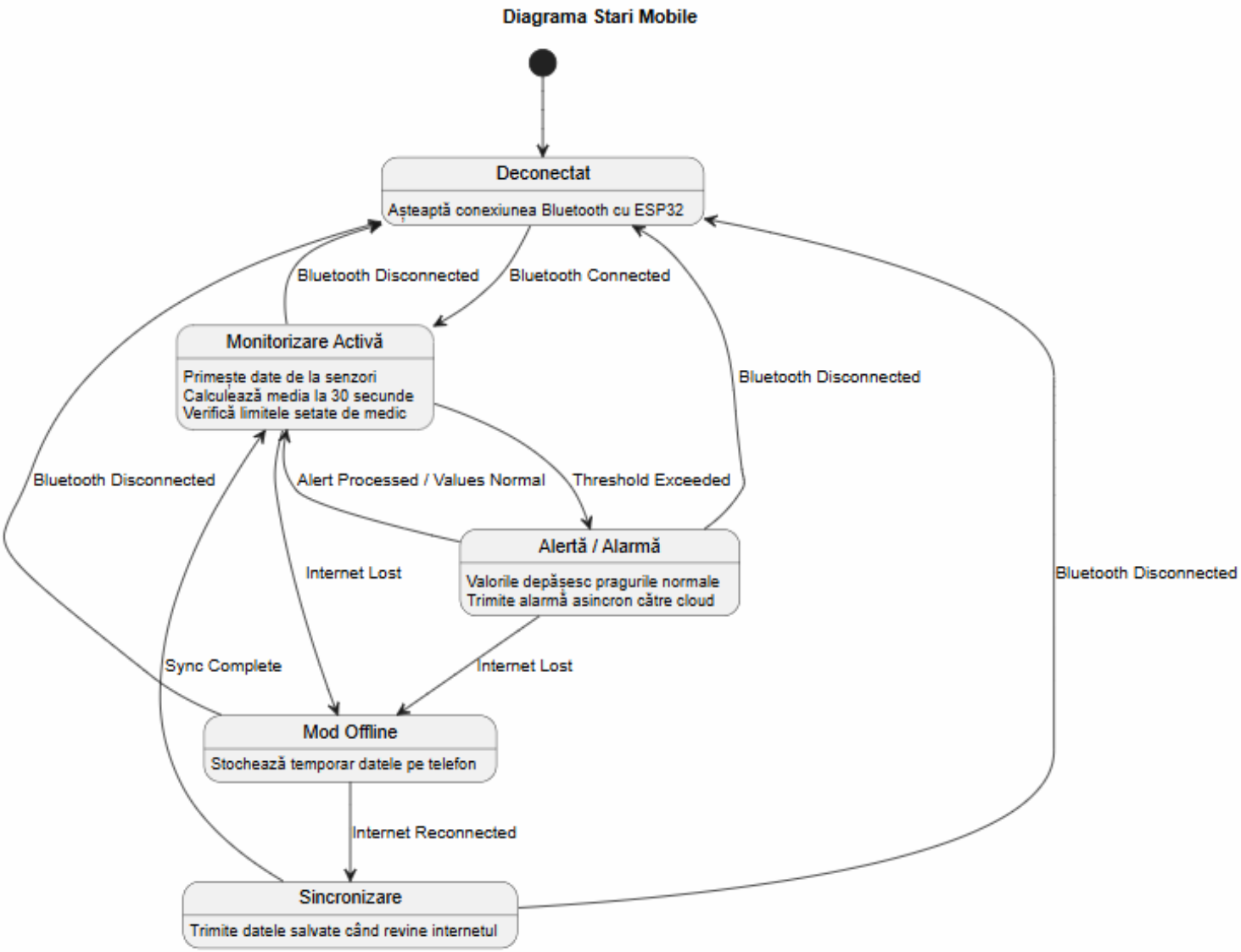


Figura 6. Diagrama de stare a aplicației mobile (gestionarea monitorizării și a regimului offline).

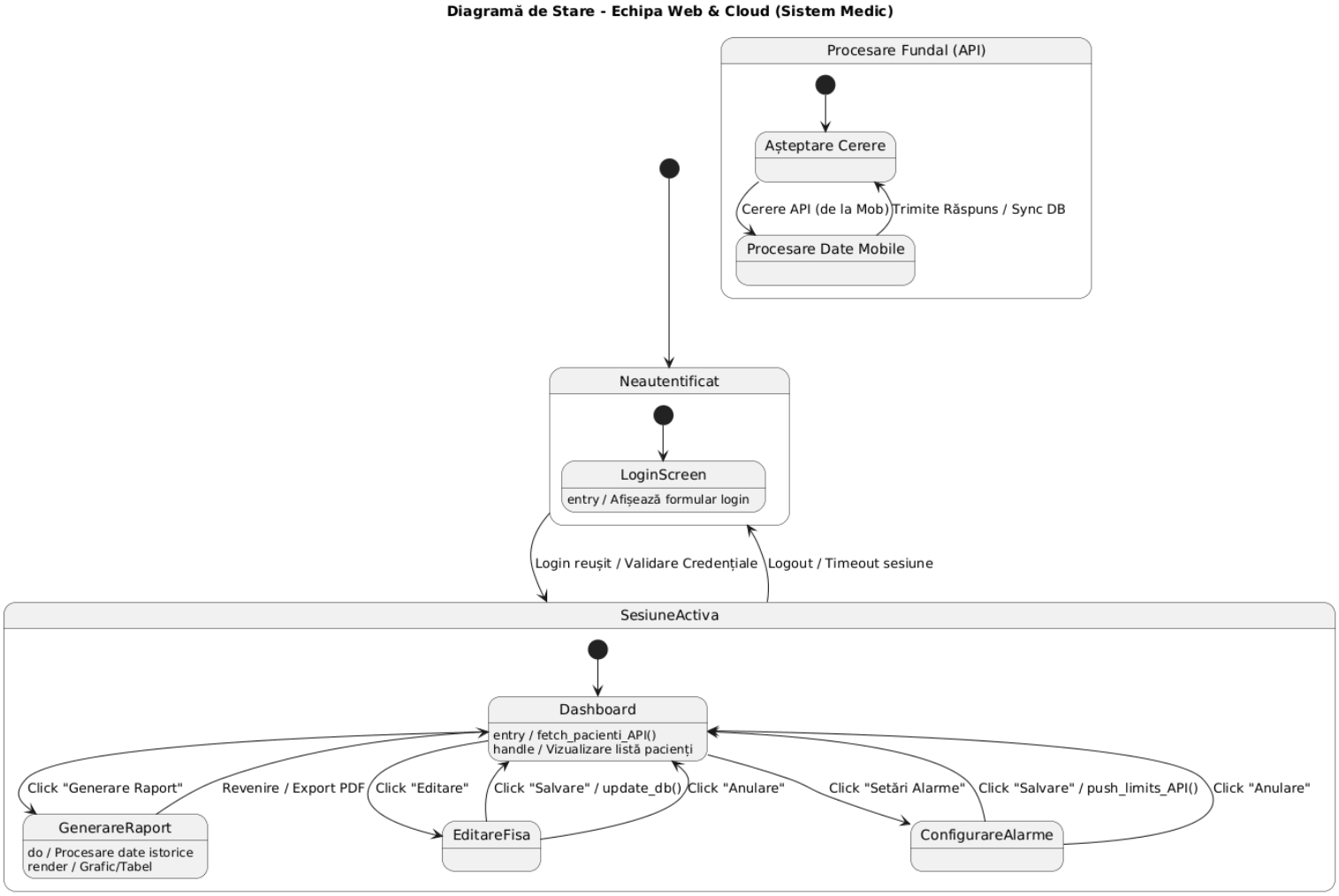
4.2.3. Diagrama de Stare – Modul Web & Cloud (Sistem Medic)

Această diagramă ilustrează managementul sesiunilor și procesarea datelor la nivel de server.

- **Procesare Fundal (API)**: Un proces de tip daemon care stă în permanență în starea **Așteptare Cerere**. La recepția datelor de la aplicația mobilă, trece în **Procesare Date Mobile** pentru a asigura persistența în baza de date.

- **Starea Neautentificat**: Reprezintă punctul de intrare pentru utilizatori (LoginScreen). Validarea reușită a credențialelor permite trecerea la sesiunea activă.
- **Super-starea SesiuneActiva**:
  - **Dashboard**: Starea centrală a interfeței web unde se vizualizează lista de pacienți.
  - **EditareFisa / ConfigurareAlarme**: Stări tranzitorii activate de medic pentru a modifica datele pacienților sau a **actualiza pragurile de alertă**.
  - **GenerareRaport**: Procesează datele istorice pentru a genera grafice de evoluție sau documente PDF.
- **Ieșire**: Sesiunea se închide prin evenimentul de Logout sau la expirarea timpului de inactivitate (Timeout), readucând utilizatorul la ecranul de autentificare.

Figura 7. Diagrama de stare pentru componenta Web & Cloud



CAPITOLUL 5. PROIECTAREA BAZEI DE DATE

Structura Entităților și Relațiilor

Baza de date relațională asigură integritatea informațiilor medicale prin 5 entități principale :

Entități	***Rol Funcțional***
Utilizatori	Gestionarea autentificării securizate (Email, Parolă Hash) .
Pacienți	Profilurile pacienților, CNP (unic), Istoric și Alergii .
Măsurători	Stocarea telemetriei biometrice cu timestamp precis .
Alarme	Jurnalizarea alertelor declanșate asincron .
Recomandări	Gestiunea planurilor de activitate fizică prescrise .

5.1 Utilizatori (Conturi)

Tabelul Utilizatori stochează conturile de autentificare pentru toți utilizatorii sistemului, indiferent de rolul lor (medic sau pacient).

Coloană	***Tip Date***	***Descriere***
ID_Utilizator	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	Identificator unic al contului
Email	VARCHAR(255), UNIQUE	Adresa de email folosită la autentificare
Parola (Hash)	VARCHAR(255)	Parola stocată sub formă de hash (bcrypt/SHA-256)
Tip_Utilizator	ENUM('Medic','Pacient')	Rolul utilizatorului în sistem

Relații: Un utilizator de tip Medic corespunde unei înregistrări în tabela Medici. Un utilizator Pacient corespunde unui profil în tabela Pacienti.

5.2 Medici

Tabelul Medici stochează informațiile profesionale ale cadrelor medicale înregistrate în sistem.

Coloană	***Tip Date***	***Descriere***
ID_Medic	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	Identificator unic al medicului
Nume	VARCHAR(100)	Numele de familie al medicului
Prenume	VARCHAR(100)	Prenumele medicului
Specializare	VARCHAR(150)	Specializarea medicală (ex: Cardiologie, Medicină Internă)

Relații: Un medic poate gestiona mai mulți pacienți (relație 1:N cu tabela Pacienti).

5.3 Pacienti

Tabelul Pacienti conține datele demografice și medicale ale pacienților monitorizați. Fiecare pacient este asociat unui medic responsabil.

Coloană	***Tip Date***	***Descriere***
ID_Pacient	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	Identificator unic al pacientului
ID_Medic_Asociat	INT (FK → Medici)	Medicul responsabil de pacient
Nume, Prenume	VARCHAR(100)	Numele complet al pacientului
CNP	VARCHAR(13), UNIQUE	Cod Numeric Personal – identificator național unic
Varsta	INT	Vârsta pacientului (ani)
Adresa	TEXT	Adresa de domiciliu a pacientului

Nr_Telefon	VARCHAR(20)	Numărul de telefon de contact
Istoric_Medical	TEXT	Istoricul afecțiunilor și tratamentelor anterioare

Relații: Un pacient are un singur medic asociat. Poate genera multiple măsurători, alarme și recomandări (relații 1:N).

5.4 Masuratori_Senzori

Tabelul Masuratori_Senzori stochează datele biometrice colectate de la dispozitivele purtabile (wearables) ale pacienților.

Coloană	***Tip Date***	***Descriere***
ID_Masuratoare	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	Identificator unic al înregistrării
ID_Pacient	INT (FK → Pacienti)	Pacientul căruia îi aparțin datele
Timestamp	DATETIME	Data și ora exactă a măsurătorii
Valoare_Puls	FLOAT	Frecvența cardiacă (bătăi/minut)
Valoare_ECG	FLOAT	Semnalul electrocardiografic
Temperatura	FLOAT	Temperatura corporală (grade Celsius)
Umiditate	FLOAT	Umiditatea ambientală sau cutanată (%)
Data_Accelerometru (Burst)	TEXT/BLOB	Serii de date accelerometrice la frecvență ridicată

Notă: Câmpul Data_Accelerometru (Burst) stochează serii de valori utile pentru analiza activității fizice și detectarea căderilor.

5.5 Alarme_Avertizari

Tabelul Alarme_Avertizari înregistrează alertele generate automat când valorile biometrice depășesc pragurile configurate.

Coloană	***Tip Date***	***Descriere***
ID_Alarma	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	Identificator unic al alarmei
ID_Pacient	INT (FK → Pacienti)	Pacientul căruia îi este asociată alarma
Tip_Alarma	VARCHAR(100)	Tipul alarmei (ex: tahicardie, hipotermie, cădere)
Mesaj_Alarma	TEXT	Descrierea detaliată a condiției detectate
Timestamp_Declansare	DATETIME	Momentul exact al declanșării alarmei
Text_Asociat_Pacient	TEXT	Context suplimentar sau observații despre pacient

Relații: O alarmă aparține unui singur pacient. Un pacient poate genera mai multe alarme (relație 1:N).

5.6 Recomandari_Medicale

Tabelul Recomandari_Medicale stochează planurile de activitate fizică și indicațiile terapeutice prescrise de medici.

Coloană	***Tip Date***	***Descriere***
ID_Recomandare	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	Identificator unic al recomandării
ID_Pacient	INT (FK → Pacienti)	Pacientul căruia i se adresează recomandarea

Durata_Zilnica	INT / FLOAT	Durata zilnică recomandată a activității (minute)
Indicatii_Suplimentare	TEXT	Observații și instrucțiuni adiționale ale medicului
Tip_Activitate	VARCHAR(150)	Tipul activității recomandate (Bicicletă, Mers, Înot etc.)

Relațiile dintre Entități

Utilizatori → Medici (1:1)

Fiecare cont de tip Medic este asociat exact unui profil din tabela Medici, prin FK pe ID_Utilizator.

Utilizatori → Pacienti (1:1)

Fiecare cont de tip Pacient este legat de un singur profil din tabela Pacienti.

Medici → Pacienti (1:N)

Un medic poate gestiona mai mulți pacienți, dar fiecare pacient are un singur medic responsabil (ID_Medic_Asociat).

Pacienti → Masuratori_Senzori (1:N)

Fiecare pacient poate genera un număr nelimitat de înregistrări biometrice. Fiecare înregistrare aparține unui singur pacient.

Pacienti → Alarme_Avertizari (1:N)

Un pacient poate declanșa multiple alarme de-a lungul timpului. Fiecare alarmă este specifică unui singur pacient.

Pacienti → Recomandari_Medicale (1:N)

Un pacient poate primi mai multe recomandări medicale. Fiecare recomandare este asociată unui singur pacient.

Constrângeri și Reguli de Integritate

- Toate cheile primare (PK) sunt de tip INT cu AUTO_INCREMENT.
- Cheile străine (FK) asigură că nu pot exista înregistrări orfane în tabelele copil.

- Câmpul Email din Utilizatori este UNIQUE – nu se admit duplicate.
- CNP-ul din Pacienti este UNIQUE – fiecare pacient este identificat unic la nivel național.
- Câmpul Tip_Utilizator acceptă exclusiv valorile Medic sau Pacient (ENUM).
- Parola este stocată obligatoriu sub formă de hash – niciodată în text clar.
- Timestamp-urile sunt stocate în format DATETIME cu precizie la secundă.

CAPITOLUL 6. ANALIZA DE RISC ȘI SECURITATEA DATELOR

6.1. Analiza de Risc și Funcționarea Degradată

În dezvoltarea sistemului VitalSync, analiza de risc este esențială pentru a anticipa posibilele căderi tehnice și a minimiza impactul acestora asupra pacientului.

- **Pierderea conectivității Internet**: Reprezintă un risc mediu care este tratat prin activarea automată a stării „Mod Offline" pe smartphone. Datele sunt salvate într-un buffer local și transmise ulterior prin funcția „RecuperareDate".
- **Deconectarea senzorilor (Lead-off)**: Dacă un electrod sau un senzor hardware se desprinde, sistemul intră în **funcționare degradată**. Acesta notifică medicul despre eroarea hardware, dar continuă să monitorizeze restul parametrilor care sunt încă disponibili.
- **Erori de măsurare (Artefacte)**: Pentru a evita alarmele false, sistemul include funcția de „Corelare puls cu activitatea fizică", verificând dacă un puls ridicat este justificat de mișcarea detectată de accelerometru.

6.2. Măsuri de Securitate și Confidențialitate

Deoarece VitalSync gestionează date medicale sensibile, sistemul respectă normele **GDPR** și standardele de securitate informatică.

- **Autentificare și Autorizare (RBAC)**: Accesul la informații este controlat strict pe bază de rol (Medic sau Pacient) prin substarea „VerificareRol".
- **Asocierea Unică**: Fiecare sesiune de monitorizare necesită o mapare unică între smartphone și senzorii wearable, prevenind interceptarea datelor de către dispozitive străine.
- **Criptarea Datelor**:
    - Parolele utilizatorilor nu sunt niciodată stocate în text clar, ci exclusiv sub formă de **hash** (utilizând algoritmi precum bcrypt sau SHA-256).
    - Transmisia datelor între componentele sistemului (Cloud, Web, Mobile) se realizează prin canale securizate utilizând protocoalele **HTTPS și TLS/SSL**.
- **Integritatea Datelor**: Sistemul asigură persistența măsurătorilor în baza de date prin utilizarea cheilor străine (FK), prevenind apariția înregistrărilor orfane sau incomplete.

CAPITOLUL 7. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI GESTIUNEA RESURSELOR

7.1. Diagrama Gantt – Planificarea Calendaristică

Pentru a asigura livrarea sistemului **VitalSync** în termenele stabilite, s-a utilizat o diagramă Gantt pentru vizualizarea succesiunii activităților și a interdependențelor dintre acestea. Planificarea este structurată pe trei etape majore de dezvoltare, acoperind perioada cuprinsă între Săptămâna 13 și Săptămâna 22 a anului universitar 2026.

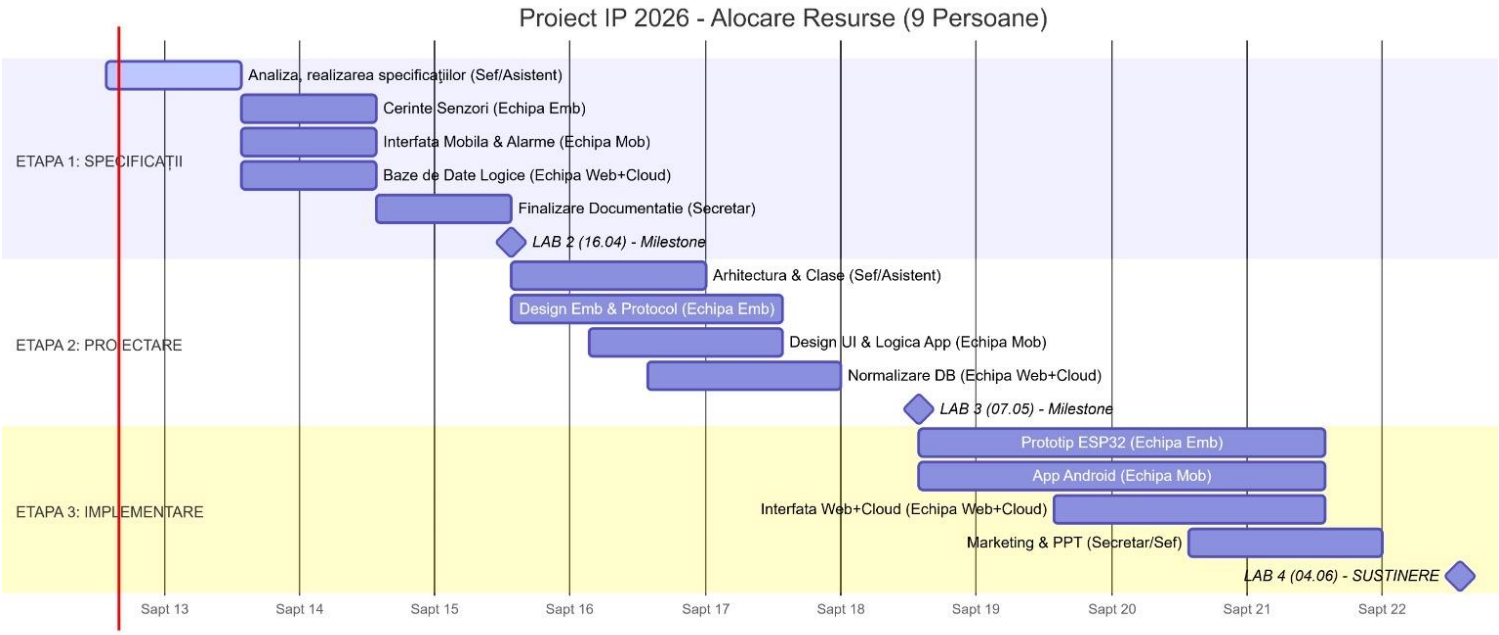


Figura 9. Diagrama Gantt pentru planificarea calendaristică și alocarea resurselor umane pe etape de dezvoltare

7.2. Structurarea Etapelor de Dezvoltare

Activitățile sunt grupate în trei secțiuni logice, fiecare finalizându-se cu un punct de control (Milestone):

ETAPA 1: SPECIFICAȚII (Săptămânile 13-15) În această fază, echipa se concentrează pe definirea sistemului ca „cutie neagră”.

- **Analiza și realizarea specificațiilor**: Sarcina Programatorului-Șef și a Asistentului pentru stabilirea fundamentului tehnic.

- **Definirea cerințelor pe module**: Echipa Embedded (Senzori), Echipa Mobile (Alarme) și Echipa Web+Cloud (Baze de Date Logice) lucrează în paralel pentru a detalia funcționalitățile specifice.
- **Finalizare Documentație**: Secretarul adună contribuțiile pentru predarea dosarului de specificații.

ETAPA 2: PROIECTARE (Săptămânile 16-18) Se realizează trecerea de la „ce face sistemul" la „cum este construit acesta".

- **Arhitectură și Clase**: Definirea structurii software de către echipa de coordonare.
- **Design de detaliu**: Proiectarea protocolului de comunicare (Embedded), a interfeței UI (Mobile) și normalizarea bazei de date (Web+Cloud).

ETAPA 3: IMPLEMENTARE (Săptămânile 19-22) Faza de execuție propriu-zisă și testare a prototipului.

- **Dezvoltare Tehnică**: Realizarea prototipului hardware ESP32, a aplicației Android și a interfeței Web+Cloud.
- **Marketing și Susținere**: Pregătirea materialelor de prezentare (PPT) și a documentației de marketing pentru susținerea finală.

7.3. Bornele de Control (Milestones)

Milestones reprezintă punctele critice de evaluare a progresului, având durată zero în planificare:

- **LAB 2 (16.04) – Milestone**: Validarea etapei de Specificații.
- **LAB 3 (07.05) – Milestone**: Validarea etapei de Proiectare.
- **LAB 4 (04.06) – SUSTINERE**: Prezentarea finală a prototipului funcțional **VitalSync**.

7.4. Alocarea Resurselor Umane

Proiectul utilizează efortul conjugat a 9 membri, organizați în sub-echipe specializate pentru a permite lucrul în paralel și a reduce timpul total de dezvoltare:

1. **Management (Șef/Asistent)**: Coordonare, arhitectură și integrare.

2. **Echipa Embedded (Emb)**: Responsabilă de nodul hardware și senzori.
3. **Echipa Mobile (Mob)**: Dezvoltarea interfeței pacientului și logica de alarmare locală.
4. **Echipa Web+Cloud**: Gestiunea serverului, a API-ului și a bazei de date medicale.
5. **Secretariat**: Gestiunea documentației, a marketingului și a pontajului activităților.